

**ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N°1 DE VICENTE
LÓPEZ "EDUARDO ADER"**

CERRITO 3966 VILLA ADELINA (1607)
TEL 4735-0174 MAIL tecnica1vl@gmail.com



HQI 2.0: Memot

Integrantes:

Gabriel Zacarias
Sofia Mojica
Leonel De Armas
Mateo Roberts

Materia

Laboratorio en Programación

Profesores

Yamil Ganduglia
York Mansilla

Curso y año

5.º 3.ª 2026

Introducción

El descanso es una necesidad fundamental para el bienestar físico y mental de las personas. Dormir correctamente favorece la concentración, la memoria, el aprendizaje y el rendimiento durante las actividades diarias. Sin embargo, muchas personas presentan dificultades para relajarse antes de dormir debido al estrés, la ansiedad o el uso excesivo de dispositivos electrónicos.

A partir de esta problemática surge **MEMOT**, un proyecto tecnológico desarrollado como continuación de la campaña visual "**Horas Que Importan**", creada el año anterior con el objetivo de concientizar sobre la importancia del sueño. En esta nueva etapa se decidió transformar la campaña en un producto físico que contribuya de forma práctica al descanso de los usuarios mediante iluminación relajante, sonidos ambientales y asistencia inteligente.

Contexto del Proyecto

El proyecto fue desarrollado por estudiantes de quinto año de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 "Eduardo Ader", dentro de la asignatura Laboratorio en Programación.

El objetivo consistió en diseñar un dispositivo innovador que combine conocimientos de programación, electrónica, diseño 3D y desarrollo web para ofrecer una experiencia orientada al bienestar del usuario.

MEMOT busca integrar diferentes tecnologías en un único producto de fácil utilización, permitiendo que cualquier persona pueda personalizar su experiencia antes de dormir.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar y desarrollar un proyector inteligente que contribuya a mejorar la calidad del descanso mediante luces relajantes, música ambiental y herramientas digitales de asistencia.

Objetivos específicos

- Favorecer la relajación antes de dormir mediante proyecciones luminosas.
- Reproducir sonidos y música relajante.

- Permitir la personalización completa desde una página web.
- Incorporar un asistente basado en inteligencia artificial especializado en hábitos de sueño.
- Integrar un reloj digital para brindar información de la hora en todo momento.
- Aplicar conocimientos de programación, electrónica y diseño industrial durante el desarrollo del proyecto.

Descripción del Proyecto

MEMOT es un proyector inteligente diseñado para colocarse sobre una mesa de luz. Su función principal consiste en crear un ambiente relajante mediante efectos de iluminación LED acompañados por música ambiental.

El dispositivo posee distintos modos de funcionamiento que permiten al usuario seleccionar diferentes configuraciones según sus preferencias. Además, estará conectado con una plataforma web desde donde será posible modificar los colores, sonidos y configuraciones del equipo sin necesidad de instalar una aplicación móvil.

Como complemento, la plataforma incorporará un asistente de inteligencia artificial orientado exclusivamente a brindar recomendaciones relacionadas con el descanso, los hábitos de sueño y la higiene del sueño.

Características Principales

Las funciones más importantes del proyecto son las siguientes:

- Proyector LED con iluminación ambiental.
- Sistema de audio integrado.
- Conexión con una página web para su configuración.
- Cuatro modos de funcionamiento, de los cuales tres serán predeterminados y uno completamente personalizable.
- Asistente de inteligencia artificial especializado en descanso.
- Reloj digital numérico incorporado.
- Interfaz sencilla para facilitar su utilización.

Tecnologías Utilizadas

Lenguajes de programación

- HTML
- CSS
- JavaScript
- C++

Software utilizado

- Visual Studio Code
- ZBrush
- Autodesk Fusion
- EasyEDA

Herramientas utilizadas

- Protoboard
- Soldador
- Pinzas
- Alicates
- Destornilladores
- Impresora 3D

Componentes Electrónicos

Para la construcción del prototipo se utilizarán los siguientes componentes:

- ESP32
- Módulo MAX98357A
- Parlante de 4 Ω y 3 W
- Anillo NeoPixel de 12 LED
- Botón principal
- Pulsadores
- Potenciómetro rotativo de 10 k Ω
- Fuente de alimentación de 220 V a 5 V
- Resistencia de 330 Ω
- Capacitor de 1000 μ F y 6,3 V
- Cables de conexión

Cada componente cumple una función específica dentro del funcionamiento del dispositivo, permitiendo controlar la iluminación, el sonido y la interacción con el usuario.

Funcionamiento del Sistema

El usuario podrá seleccionar uno de los cuatro temas disponibles utilizando el botón del dispositivo.

Tres de estos modos estarán configurados previamente con diferentes combinaciones de colores y sonidos relajantes, mientras que el cuarto permitirá crear una configuración completamente personalizada desde la página web.

La plataforma web ofrecerá acceso rápido desde la pantalla principal del teléfono o computadora, evitando la instalación de una aplicación convencional.

Asimismo, el usuario podrá conversar con un asistente basado en inteligencia artificial que brindará recomendaciones para mejorar la calidad del sueño y resolver dudas relacionadas con hábitos saludables.

Finalmente, **MEMOT** incorporará un reloj digital visible que permitirá consultar la hora en cualquier momento sin necesidad de utilizar otros dispositivos.

Desarrollo del Proyecto

El desarrollo del proyecto combina diversas áreas tecnológicas.

En la parte electrónica se implementará un microcontrolador ESP32 encargado de controlar la iluminación LED, el sistema de audio y la comunicación con la página web.

En el área de programación se desarrollará tanto el firmware del dispositivo como la interfaz web, utilizando tecnologías modernas como HTML, CSS, JavaScript y C++.

Por otra parte, el diseño físico del producto será realizado mediante modelado 3D utilizando Autodesk Fusion y ZBrush, para posteriormente fabricar la carcasa mediante impresión 3D.

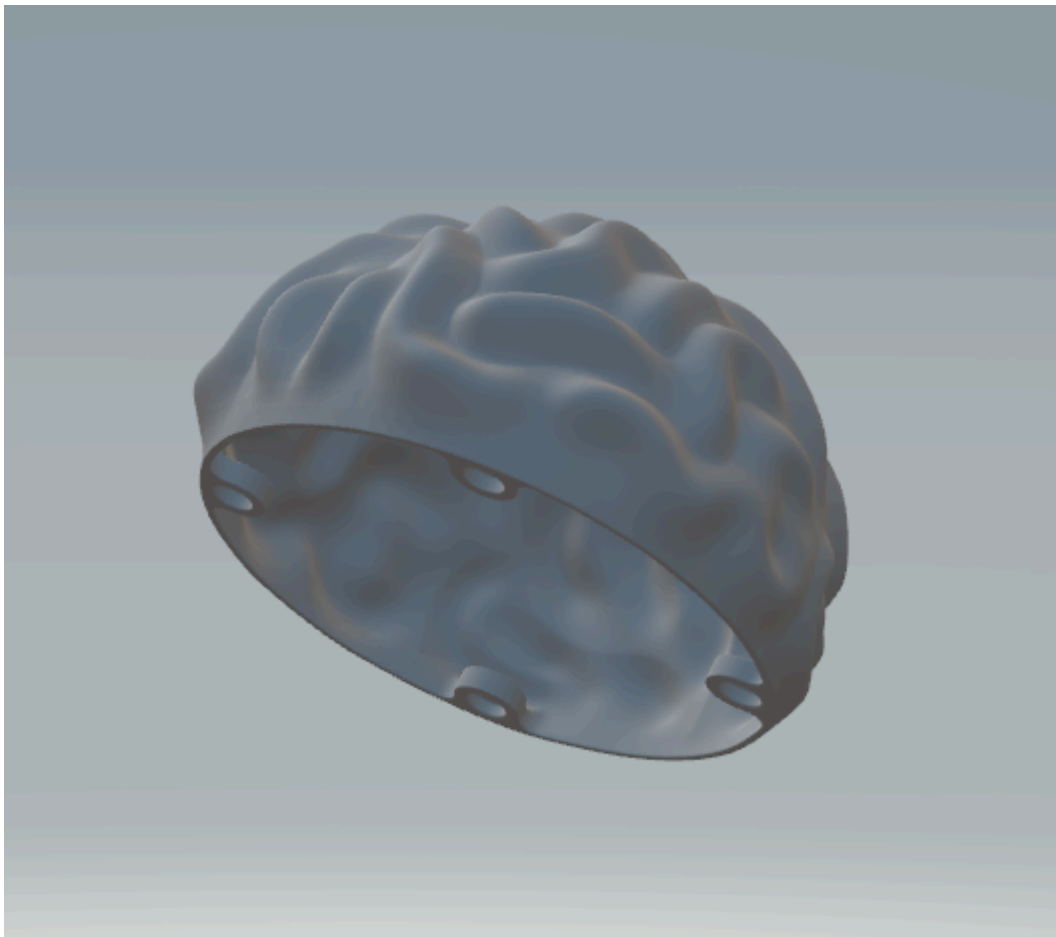
Estado Actual del Proyecto

Actualmente **MEMOT** se encuentra en fase de desarrollo.

El equipo ya definió los objetivos principales, los componentes electrónicos, las funciones que ofrecerá el dispositivo y el diseño general del producto.

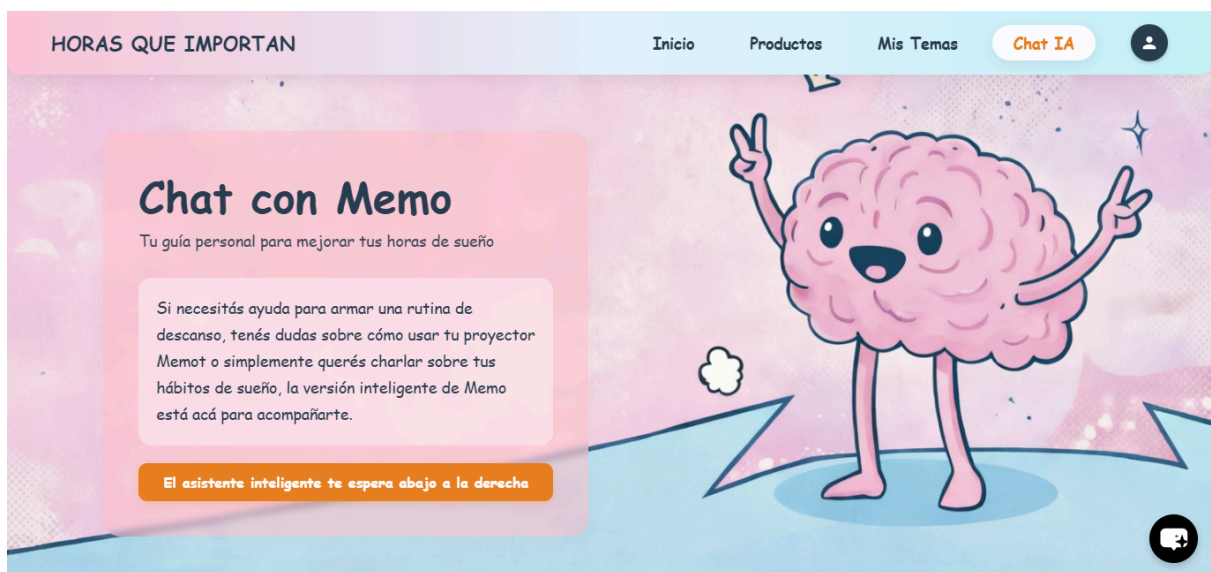
Las próximas etapas consisten en finalizar el desarrollo electrónico, programar las funciones restantes, integrar la plataforma web y realizar pruebas de funcionamiento para optimizar la experiencia del usuario.

Diseño en 3d de MEMOT:





Página Web:



Conclusión

MEMOT representa una evolución de la campaña "Horas Que Importan", transformando una propuesta de concientización en una solución tecnológica orientada al bienestar.

El proyecto integra conocimientos adquiridos durante la formación técnica, combinando programación, electrónica, diseño industrial y desarrollo web para crear un producto funcional e innovador.

Además de brindar una experiencia relajante antes de dormir, **MEMOT** busca promover hábitos saludables relacionados con el descanso y demostrar cómo la tecnología puede utilizarse para mejorar la calidad de vida de las personas.